UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Ingeniería en Tecnologías de Información
Docente: M.Sc. Roberto Escobar Agüero
Investigación
Seguridad de TI II
Fecha de Exposición: 11/11/2026

Puntuación Total: 40 Pts.
Valor Porcentual: 20%.
Pts. Obt: _____
Porcentaje Obt: _____
Calificación Obt: _____

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente las instrucciones.
2. Trabaje en **parejas**.

I PARTE. Parte Práctica. Valor 40 Pts. Lea detenidamente las indicaciones y resuelva lo que se solicita a continuación.

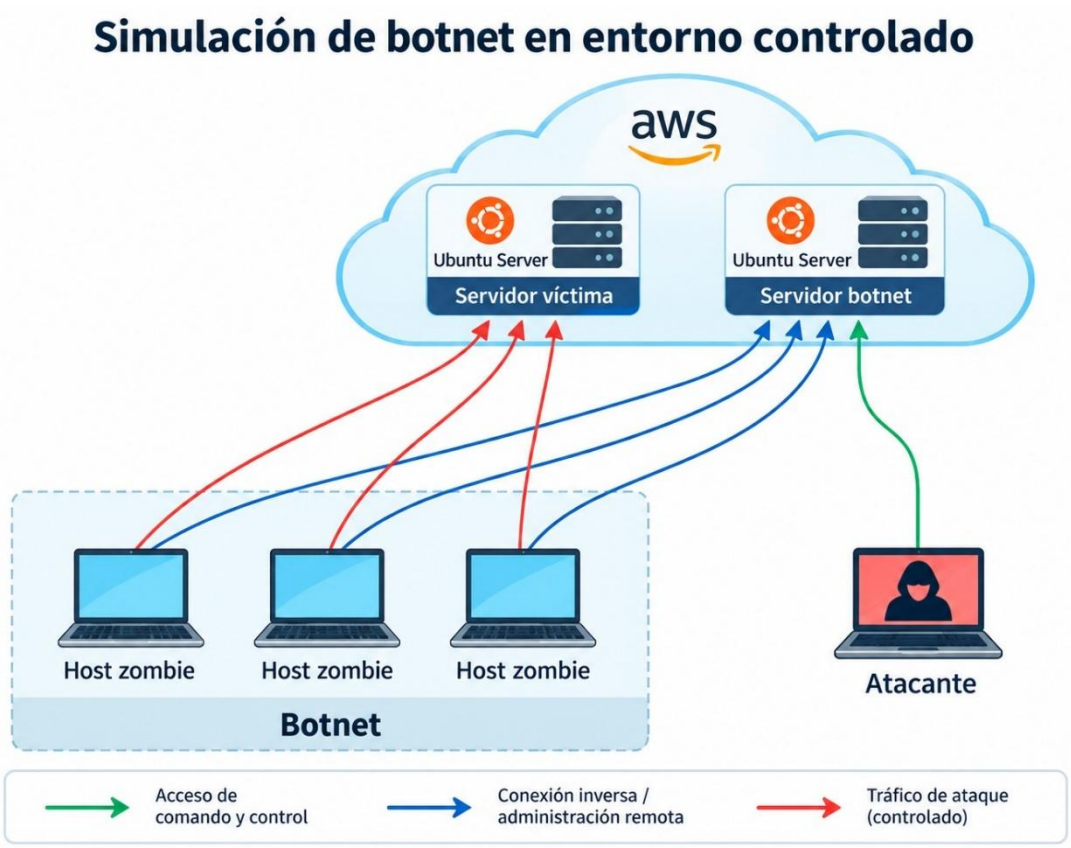
Los estudiantes deben desarrollar una investigación práctica sobre un sistema cliente-servidor de administración remota en un entorno controlado y autorizado (botnet). El servidor botnet se ejecutará en Ubuntu Server sobre Amazon AWS y recibirá conexiones inversas de múltiples agentes (host zombies) instalados en equipos de prueba.

El sistema botnet debe permitir recibir y administrar múltiples conexiones concurrentes, enviar instrucciones desde el servidor botnet, realizar ataques controlados contra un servidor víctima y recopilar métricas y resultados del objetivo. Los estudiantes deberán demostrar el funcionamiento del sistema durante la exposición y proporcionar el troyano para realizar las pruebas desde los equipos de la Universidad. Para monitorear el servidor víctima podrán utilizar Netdata o herramientas similares.

1. Los estudiantes deben implementar el **servidor botnet** mediante un menú de consola que permita administrar las conexiones activas, ordenar a los hosts zombie realizar una inundación de solicitudes contra el servidor víctima y registrar las métricas obtenidas en el objetivo. (20 pts)

2. Los estudiantes deben disponer un **servidor víctima** con alguna herramienta para medir el rendimiento y visualizar su comportamiento durante los ataques. (10 pts)

3. Los estudiantes deben crear un troyano real y completo que instale un software legítimo (7-zip) sin requerir configuraciones adicionales por parte del usuario y, simultáneamente, convierta el equipo en un **host zombie** funcional a la espera de instrucciones del servidor botnet. Deberán realizar pruebas previas en las computadoras y la red de la Universidad para garantizar su funcionamiento durante la exposición. (10 pts)



Arquitectura general de la práctica